

Estimation de la charge mentale par signaux physiologiques

CogniCharge

Facteurs Humains – 4A IPS – Moquereau Clément - Olivier Matéo - Rachedi Taha

Résumé Ce rapport présente CogniCharge, un prototype qui cherche à estimer et afficher la charge mentale d'un utilisateur pendant des exercices cognitifs. Le système utilise une carte BITalino avec plusieurs capteurs physiologiques, l'EDA, l'ECG, le PPG, et la respiration. L'idée n'est pas de mesurer directement la charge mentale, car ce n'est pas une grandeur observable simplement. Nous essayons plutôt de construire un indicateur à partir de plusieurs indices : rythme cardiaque, variabilité cardiaque, respiration, activité électrodermale, performance et ressenti subjectif. Le prototype comprend une interface expérimentale, un protocole par blocs, un score temps réel, une courbe finale et un export CSV par session. Les essais montrent que le système distingue assez bien les phases de repos et les phases de tâche, mais que la séparation entre faible et forte charge reste plus difficile.

1 Introduction

La charge mentale est une notion importante en interaction humain-machine. Une interface peut être utilisable techniquement, mais quand même demander trop d'effort à l'utilisateur. Par exemple, si une personne doit retenir plusieurs informations, lire une consigne, faire un calcul et répondre rapidement, elle peut vite se retrouver en surcharge. Notre projet part de cette idée : essayer de rendre visible une partie de cette charge mentale pendant une expérience.

CogniCharge est donc un prototype qui place un sujet devant un ordinateur et lui propose différents exercices. Pendant ces exercices, des capteurs enregistrent des signaux physiologiques. Le but est ensuite de calculer une estimation de la charge mentale et de l'afficher sous une forme simple. Nous avons aussi voulu garder les données dans des fichiers CSV pour pouvoir analyser les résultats après l'expérience.

Le matériel disponible était varié : EDA, photopléthysmographe, ECG, capteur de respiration, EMG, accéléromètres, carte BITalino et émetteur Bluetooth pour la connexion. Dans notre version actuelle, nous avons surtout utilisé l'EDA, l'ECG ou le PPG, et la respiration. Les autres capteurs restent intéressants, notamment l'accéléromètre pour repérer les mouvements, mais nous ne les avons pas intégrés.

Un point important est que la charge mentale ne se lit pas directement dans un capteur. Les signaux physiologiques donnent seulement des indices. Au début du projet, nous utilisions des valeurs assez brutes, comme des moyennes ou

des écarts-types. Les résultats n'étaient pas très lisibles. Nous avons donc fait évoluer le système vers des indicateurs plus interprétables, comme la fréquence cardiaque, la RMSSD, l'activité EDA phasique et les variations de respiration.

2 Motivation

Ce projet fait le lien avec plusieurs notions vues en cours. D'abord, il y a la mémoire de travail. Elle est limitée : on ne peut pas garder et manipuler un nombre infini d'informations en même temps. Quand une tâche demande de retenir, comparer, calculer ou inhiber une réponse automatique, elle augmente l'effort cognitif. C'est exactement ce que nous avons voulu provoquer avec les exercices.

Ensuite, le projet est lié à l'IHM centrée utilisateur. Une interface ne devrait pas seulement afficher des boutons ou des informations. Elle devrait aussi prendre en compte l'état de l'utilisateur. Si celui-ci est trop chargé, l'interface pourrait réduire la difficulté, ralentir le rythme ou simplifier ce qui est présenté. À l'inverse, si la tâche est trop simple, l'utilisateur peut se désengager. L'une de nos idées initiales était d'avoir une interface capable de s'adapter.

Le projet touche aussi à l'affect et à la motivation. Les capteurs physiologiques réagissent à plusieurs choses : effort mental, stress, respiration, posture, fatigue, etc. Ils ne disent donc pas automatiquement "la personne est en surcharge cognitive". Pour garder un point de comparaison humain, nous avons ajouté une note subjective après chaque bloc, de 1 à 7. Dans nos essais, cette note a souvent mieux séparé les blocs HIGH et LOW que le score physiologique seul.

3 Description technique du système implémenté

Le projet est organisé autour de deux fichiers principaux. Le fichier `MentalLoadManager.py` s'occupe de l'acquisition des signaux et du calcul de la charge mentale. Le fichier `CognitiveInterface.py` gère l'interface graphique, le protocole expérimental, la courbe finale et l'export des résultats. L'interface est faite avec Tkinter et l'acquisition utilise l'API PLUX/BITalino fournie en TP.

Le système acquiert les données à 1000 Hz. Les signaux sont stockés dans des buffers circulaires afin de garder les dernières secondes de données sans remplir la mémoire. Toutes les 500 ms, le programme extrait des caractéristiques. Pour le signal cardiaque, il détecte les pics ECG, ou PPG si l'ECG n'est pas exploitable, puis calcule la fréquence cardiaque et la RMSSD. Pour l'EDA, il sépare une partie lente, dite tonique, et une partie plus rapide, dite phasique. Pour la respiration, il estime une fréquence respiratoire.

Le score n'est pas calculé avec des seuils fixes, car chaque personne a des valeurs physiologiques différentes. Le système commence donc par une calibration au repos. Ensuite, les blocs REST servent aussi de référence adaptative. Le score compare les valeurs courantes à ce repos récent. Cela permet de limiter certains problèmes, par exemple la dérive lente de l'EDA.

TABLE 1. Composantes principales du score actuel.

Composante	Rôle dans le score	Poids
Baisse de RMSSD	baisse de variabilité cardiaque	0.42
Déviaton respiratoire	respiration différente du repos	0.32
Hausse EDA phasique	activation électrodermale rapide	0.15
Déviaton cardiaque	rythme différent du repos	0.06
Déviaton EDA tonique	variation lente, moins fiable	0.05

Le protocole actuel fonctionne par blocs. Une session commence par une calibration de 60 secondes. Ensuite, l'application alterne des blocs REST, LOW et HIGH. Les blocs LOW sont actuellement une fixation calme, tandis que les blocs HIGH demandent un calcul mental continu par soustractions répétées. Après chaque bloc, le participant donne une note subjective de charge mentale. À la fin, l'interface affiche une courbe de charge mentale avec des couleurs différentes pour REST, LOW et HIGH.

Les résultats sont exportés dans un dossier `resultats`. Chaque nouvelle session crée son propre dossier, par exemple `session_20260524_200057`. Le fichier `summary` contient une ligne par bloc, avec la condition, la charge moyenne, les signaux moyens, la note subjective et la performance. Le fichier `timeline` contient une ligne toutes les 0.5 secondes avec le score, les signaux et les sous-scores.

4 Développement

Nous avons avancé par étapes. La première version du projet servait surtout à vérifier que la carte BITalino envoyait bien des valeurs et que l'interface pouvait afficher une barre de charge mentale. À ce moment-là, le score était très simple. Il utilisait surtout des moyennes ou des écarts-types sur les signaux. C'était utile pour commencer, mais pas suffisant pour obtenir une vraie différence entre faible et forte charge.

Ensuite, nous avons modifié le calcul pour utiliser des mesures plus parlantes. Au lieu de prendre l'amplitude brute du signal cardiaque, nous avons essayé d'extraire la fréquence cardiaque et la RMSSD. Nous avons aussi séparé l'EDA tonique et phasique, et ajouté une estimation de la respiration. Cela a rendu le score plus facile à expliquer et à corriger.

Le protocole a aussi beaucoup changé. Au départ, les exercices étaient assez courts : mémorisation, lecture, calcul, rappel. En pratique, les signaux comme l'EDA et la respiration changent lentement, donc les segments étaient trop courts. Nous sommes donc passés à des blocs plus longs et plus simples : REST, LOW et HIGH. Cela rend les CSV plus faciles à analyser.

L'IA nous a aidés pendant le projet, surtout pour relire le code, proposer des corrections, analyser les CSV et améliorer le rapport. Elle a aussi aidé à repérer que certains signaux étaient trop ambigus, notamment l'EDA tonique et la fréquence cardiaque. Par contre, nous avons dû garder un regard critique :

l'IA peut proposer un score, mais elle ne peut pas prouver qu'il mesure vraiment la charge mentale. Les essais réels restent indispensables.

Côté organisation, nous avons aussi amélioré le rangement des résultats. Les anciens CSV sont dans un dossier historique, et chaque export crée maintenant un dossier de session. C'est plus propre et ça évite de mélanger les tests. Au final, le projet est devenu plus clair : un fichier pour l'acquisition et le score, un fichier pour l'interface et le protocole, et un dossier pour les résultats.

5 Conclusion

Le projet CogniCharge fonctionne comme prototype. Il permet de lancer une expérience, récupérer des données physiologiques, calculer une charge mentale estimée, afficher une courbe et exporter les résultats. C'est le principal point positif : nous avons une chaîne complète, depuis les capteurs jusqu'aux fichiers CSV. Le système est donc utilisable pour faire des essais et discuter des résultats.

Un autre point positif est que le score est devenu plus compréhensible. Au lieu d'avoir une valeur sortie de nulle part, nous avons maintenant des sous-scores : RMSSD, respiration, EDA, fréquence cardiaque. Dans les derniers essais, le système distinguait plutôt bien les blocs de repos et les blocs de tâche. Par contre, la différence entre LOW et HIGH n'est pas toujours claire. Dans une session récente, les moyennes étaient environ 7.9 pour REST, 21.8 pour LOW et 20.5 pour HIGH. Cela montre que le système détecte une activité par rapport au repos, mais pas forcément une forte charge par rapport à une faible charge.

La limite principale vient sûrement du protocole. Le bloc LOW actuel consiste à fixer une croix. Ce n'est pas une tâche cognitive comparable au calcul mental du bloc HIGH. Il peut provoquer de l'ennui, une respiration différente ou une attention un peu artificielle. Pour améliorer le projet, il faudrait remplacer ce LOW par une tâche active mais facile.

Il faudrait aussi tester le système sur plusieurs personnes. Pour l'instant, les poids du score ont été ajustés à partir de peu d'essais. Même si le score relatif au repos est plus robuste que des seuils fixes, il faudrait plus de données pour dire qu'il marche vraiment de manière générale.

En résumé, CogniCharge ne doit pas être présenté comme un détecteur fiable et universel de charge cognitive. C'est plutôt une plateforme expérimentale qui montre comment on peut relier le cours, capteurs physiologiques et interface adaptative. Les points forts sont la chaîne complète, l'export propre et la visualisation. Les points faibles sont la difficulté à isoler la charge cognitive pure, le protocole LOW/HIGH encore perfectible et le manque de validation sur plusieurs sujets.